TRANSFO

TP4 : Détermination de l'état final d'un système chimique ayant subi une transformation

Lorsque l'on met des morceaux de magnésium dans de l'acide chlorhydrique, des bulles se forment. Quel gaz s'est formé ? Peut-on prévoir la quantité de gaz qui se forme à partir des quantités de réactifs initiales ?



Illustration 1: Effervescence obtenue lors du contact du magnesium avec l'acide chlorhydrique

Objectifs

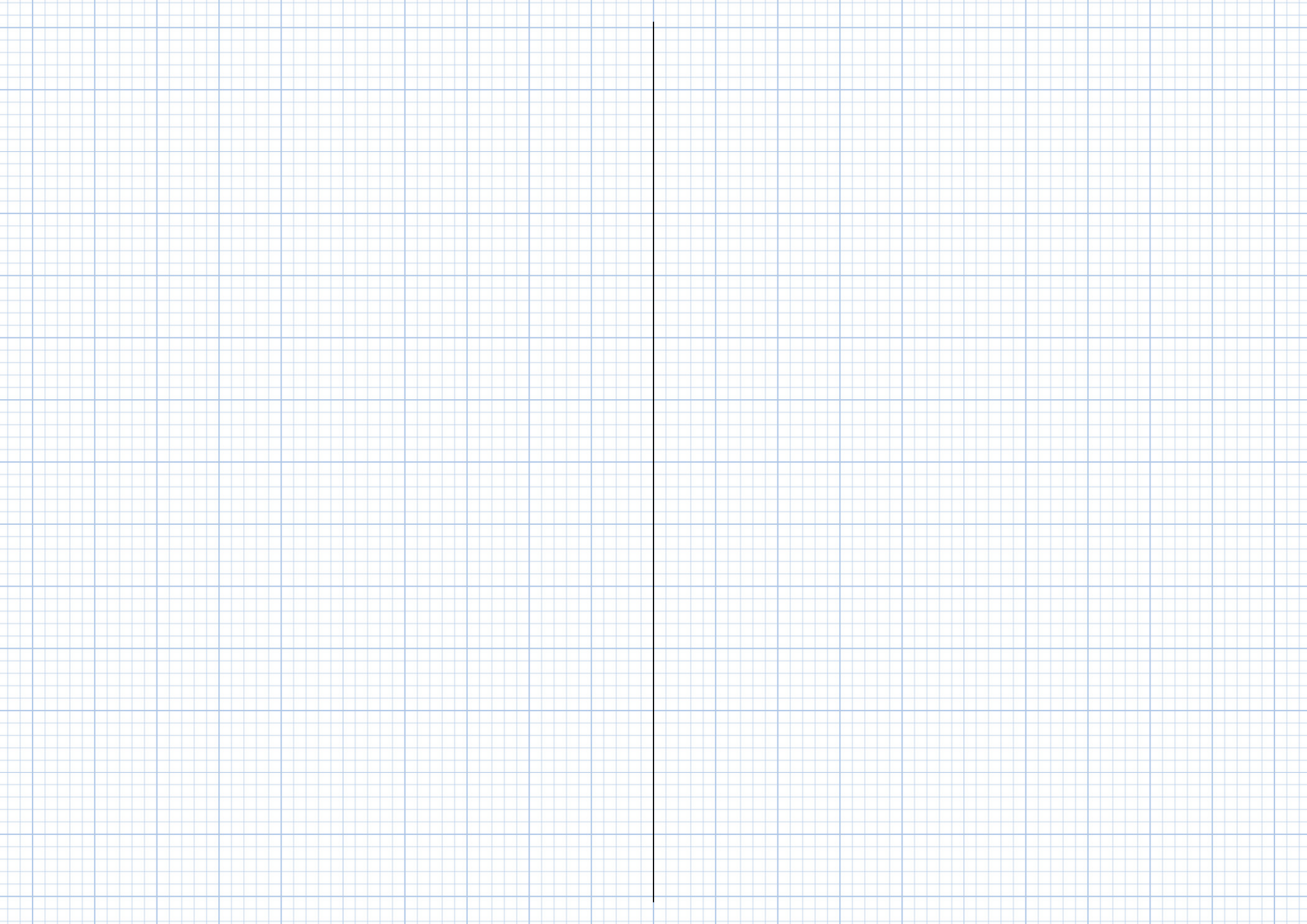
- Déterminer la composition de l'état final d'un système et l'avancement final d'une réaction.
- Déterminer la composition de l'état final d'un système siège d'une transformation chimique totale à l'aide d'un langage de programmation.

A faire avant le TP

- Qu'appel-t-on un oxydant ? Un réducteur ?
- Qu'appelle-t-on coefficient stoechiométrique ?
- Ecrire l'équation de la réaction qui peut avoir lieu entre les ions hydrogène H^+ et le métal zinc. (Données : couples oxydant/réducteur $H^+(aq)/H_2(g)$ et $Fe^{2+}(aq)/Fe$))

REA

Compte-rendu



Activité n°1 : Mesure du volume de gaz formé lors d'une transformation chimique

Problème

Quelle volume de gaz se forme quand un morceau de magnésium est en contact avec de l'acide chlorhydrique ?

Protocole expérimental

Préparation du dispositif

(1) Remplir le cristallisoir (ou la bassine en plastique) au trois quarts avec de l'eau du robinet.
(2) Préparer une éprouvette de 250 mL remplie d'eau à ras bord pour recueillir le gaz par déplacement d'eau.
(3) Retourner l'éprouvette sur la cuve à eau sans perdre d'eau et la fixer à l'aide de la pince du support.
(4) Placer le bout du tube en caoutchouc sous l'éprouvette.
(5) Gratter un morceau de magnésium d'une longueur d'environ 5 à 6 cm afin d'éliminer l'oxyde de magnésium s'étant formé à sa surface.
(6) Peser précisément le ruban de magnésium décapé (il doit avoir une masse comprise entre 0,1 et 0,2 g).
(7) Mesurer à l'aide de l'éprouvette graduée un volume V=20,0 mL d'acide chlorhydrique de concentration C=1,00 $mol.L^{-1}$.
(8) Placer ce volume d'acide dans le ballon accroché au support.

Transformation chimique

(9) Faire pivoter le ballon contenant l'acide, sans renverser l'acide, de telle sorte que le goulot du ballon soit horizontal.
(10) Essuyer avec du papier joseph (ou papier absorbant) l'intérieur du goulot.
(11) Dans le goulot, horizontal, du ballon, placer le morceau de magnésium.
(12) Fermer le ballon avec le bouchon relié au tube.
(13) Appler le professeur pour validation. ☺
(14) Remettre le ballon en position verticale : le morceau de magnésium tombe dans la solution acide.
(15) Attendre l'état final, suffisamment longtemps pour que tout le système soit revenu à température ambiante.
(16) Mesurer le volume formé.

REA Mesure réalisée en suivant le protocole.

Activité n°2 : Modélisation de la transformation

Problème

Quel est le gaz qui s'est formé ?

Travail à réaliser

(1) A l'aide des données et des observations expérimentales, proposer une modélisation du phénomène.
(2) Appler le professeur pour validation. ☺

Données

- Couples oxydant/réducteur
  - $Mg^{2+}(aq)/Mg(s)$
  - $H^{+}(aq)/H_2(g)$

ANA Modélisation cohérente. REA Equation et/ou demi-équation équilibrées.

Activité n°3 : Volume molaire des gaz.

Problème

Le volume molaire est la volume d'une mole de gaz, quel que soit le gaz considéré. Que vaut le volume molaire des gaz dans la pièce ?

Protocole expérimental

(1) Mesurer la température et la pression dans la pièce. Notez les mesures dans le compte rendu.
(2) Convertir ces mesures dans les unités du Système International de température si nécessaire.
(3) A l'aide de l'équation d'état des gaz parfaits, calculer le volume molaire dans les conditions de température et de pression de notre laboratoire.
(4) Appler le professeur pour validation. ☺

Données

- Constante des gaz parfaits R=8,314 $Pa.m^3.K^{-1}.mol^{-1}$.

Documents

DOCUMENT 1 : UNITÉS DU SYSTÈME INTERNATIONAL

L'UICPA (Union Internationale de Chimie et de Physique Appliquée) a décidé que les unités légales sont :

- pour les volumes, le mètre cube, de symbole m^3 ;
- pour les températures, le degré Kelvin, de symbole K ;
- pour les pression, le pascal, de symbole Pa.

DOCUMENT 2 : EQUATION D'ÉTAT DES GAZ PARFAITS

Un gaz dit « parfait » est un modèle pour les gaz réels. Dans les conditions usuelles de température et de pression, tous les gaz peuvent être considérés comme parfaits.

Les gaz parfaits ont pour équation d'état : $P \cdot V_m = R \cdot T$ avec P la pression du gaz, V_m son volume molaire, R la constante des gaz parfaits et T la température.

REA Calcul correct dans le SI.

Activité n°4 : Simulation avec un programme du phénomène

Problème

Comment utiliser un programme informatique pour simuler une transformation chimique ?

Protocole expérimental

(1) Calculer les quantités initiales en réactifs.
(2) A l'aide du programme Python fourni, déterminer la quantité de matière de dihydrogène formé dans l'état final.
(3) Noter le résultat de la simulation dans le compte-rendu.
(4) Appler le professeur pour validation. ☺

Données

- Masse molaire du magnésium M=24.30500 ± 0.00060 g/mol

REA (2) Calcul des quantités initiales correct. Utilisation correcte du programme.

Activité n°5 : Validation de la mesure

Problème

La mesure réalisée est-elle conforme avec celle prévue par la simulation informatique ?

Protocole expérimental

(1) Estimer l'incertitude-type sur la mesure du volume de gaz.
(2) Confronter le modèle informatique et l'expérience à l'aide d'un calcul de z-score.
(3) Appler le professeur pour validation. ☺

Documents

DOCUMENT 3 : CONFORMITÉ ET Z-SCORE

Le Z-score sur une mesure ρ de valeur de référence $\rho_{référence}$ se calcule à l'aide de : $Z_{Score}=\frac{|\rho_{référence}-\rho|}{u(\rho)}$ avec u(ρ) l'incertitude-type sur ρ.

Dans les essais où l'on déterminer les Z_{score} (,..), on considèrera que les résultats sont conformes si la valeur absolue du Zscore est inférieure à 2.

Source : Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes

DOCUMENT 4 : DÉTERMINATION D'UNE INCERTITUDE-TYPE DANS LE CAS D'UN APPAREIL GRADUÉ

Si on mesure X avec un appareil de mesure gradué, dont la graduation vaut *graduation*, alors l'incertitude-type sur la valeur mesurée de X vaut

$$u(X)=\frac{graduation}{2\sqrt{(3)}}$$

VAL Calcul de l'incetitude type correct, validation du résultat avec le Z-core

Fiche matériel
TP4 : Détermination de l'état final d'un système chimique ayant subi une transformation

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 10/23

Salle de chimie

Fiche méthode

- Réactions d'oxydoréduction
- Python

Au bureau :

- réserve de magnésium
- acide chlorhydrique 1,0 mol/L
- 2 balances

Programmes à installer

- Edupython
- Programmes : http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/2019/05/12/suivi-et-modelisation-de-levolution-dun-systeme-chimique-avec-python/

Produits

- morceaux de magnesium (5 cm)

Matériel

- toile émeri pour décaper le magnesium
- bécher 50 mL
- éprouvette de 250 mL
- éprouvette de 100mL
- pince et support pour l'éprouvettte
- cristallisoir
- ballon+tube+bouchon+support
- papier joseph
- Thermomètre
- Pressiomètre (sans le tube)